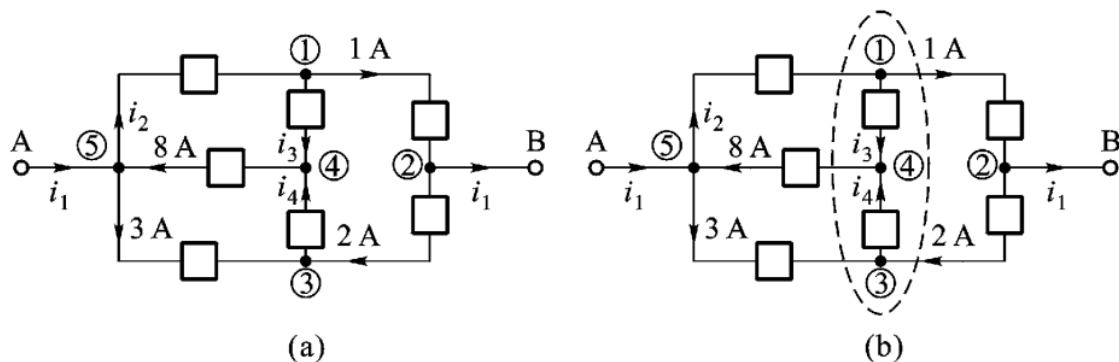


电路基本理论 习题课

第一章

1.6

1.4 求图题 1.4(a)所示电路电流 i_1 、 i_2 、 i_3 、 i_4 。若只求 i_2 ，能否一步求得？



图题 1.4

解：对图题 1.4(a)节点列 KCL 方程

节点 ③： $i_4 - 2 \text{ A} - 3 \text{ A} = 0$ ，得 $i_4 = 2 \text{ A} + 3 \text{ A} = 5 \text{ A}$

节点 ④： $-i_3 - i_4 + 8 \text{ A} = 0$ ，得 $i_3 = -i_4 + 8 \text{ A} = 3 \text{ A}$

节点 ①： $-i_2 + i_3 + 1 \text{ A} = 0$ ，得 $i_2 = i_3 + 1 \text{ A} = 4 \text{ A}$

节点 ⑤： $-i_1 + i_2 + 3 \text{ A} - 8 \text{ A} = 0$ ，得 $i_1 = i_2 + 3 \text{ A} - 8 \text{ A} = -1 \text{ A}$

若只求 i_2 ，可做闭合面如图题 1.4(b)所示，对其列 KCL 方程，得

$$-i_2 + 8 \text{ A} - 3 \text{ A} + 1 \text{ A} - 2 \text{ A} = 0$$

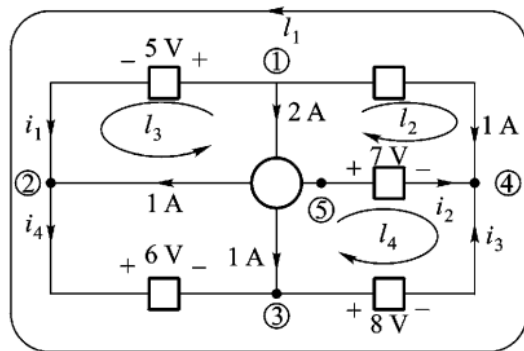
解得

$$i_2 = 8 \text{ A} - 3 \text{ A} + 1 \text{ A} - 2 \text{ A} = 4 \text{ A}$$

第一章

1.7

② 试求其余未知电压 u_{14} 、 u_{15} 、 u_{52} 、 u_{53} 。



图题 1.5

解：① 由 KCL 方程得

$$\text{节点 ①: } i_1 = -2 \text{ A} - 1 \text{ A} = -3 \text{ A}$$

$$\text{节点 ②: } i_4 = i_1 + 1 \text{ A} = -2 \text{ A}$$

$$\text{节点 ③: } i_3 = i_4 + 1 \text{ A} = -1 \text{ A}$$

$$\text{节点 ④: } i_2 = -1 \text{ A} - i_3 = 0$$

② 由 KVL 方程得

$$\text{回路 } l_1: u_{14} = u_{12} + u_{23} + u_{34} = 19 \text{ V}$$

$$\text{回路 } l_2: u_{15} = u_{14} + u_{45} = 19 \text{ V} - 7 \text{ V} = 12 \text{ V}$$

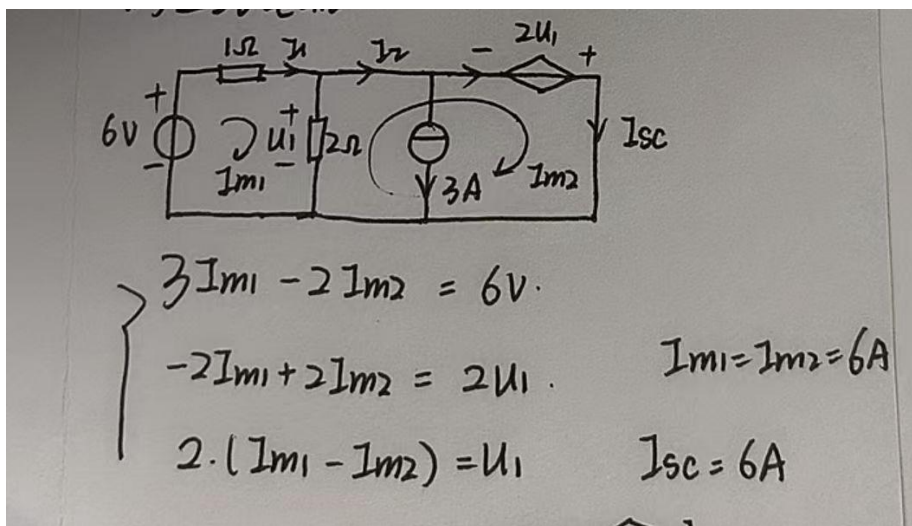
$$\text{回路 } l_3: u_{52} = u_{51} + u_{12} = -12 \text{ V} + 5 \text{ V} = -7 \text{ V}$$

$$\text{回路 } l_4: u_{53} = u_{54} + u_{43} = 7 \text{ V} - 8 \text{ V} = -1 \text{ V}$$

1.7 图题 1.5 所示电路, 已知: $u_{12} = 19 \text{ V}$, $u_{23} = 12 \text{ V}$, $u_{34} = 5 \text{ V}$, $u_{45} = 7 \text{ V}$ 。求

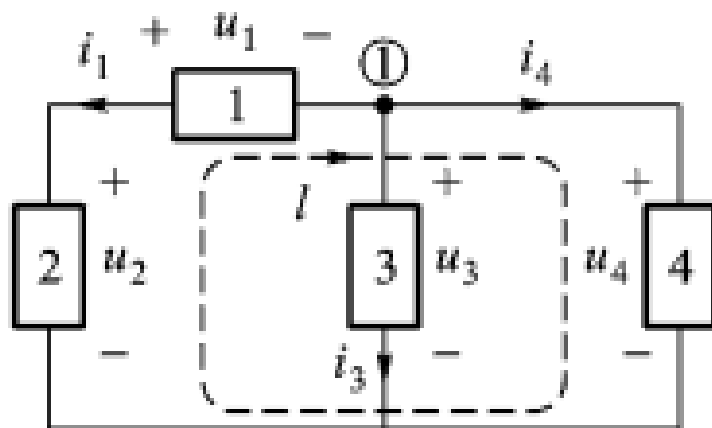
第一章

- ◆ 对于具有 n 个节点， b 条支路的电路，独立的 KCL 方程个数为 $n - 1$ 。
- ◆ 独立 KVL 方程的个数为 $b - n + 1$
- ◆ 在网孔电流法中，需要列写的方程个数等于电路中的独立网孔数 $b - n + 1$



第一章

1.8 图题 1.8 所示电路, 已知 $i_1 = 2 \text{ A}$, $i_3 = -3 \text{ A}$, $u_1 = 10 \text{ V}$, $u_4 = -5 \text{ V}$ 。求各元件消耗功率。



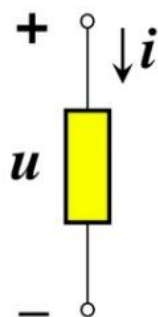
图题 1.8

错误：（1）部分同学得到的功率结果正负号有错误。



§ 1.1 电压 电流及电功率

3 功率的计算和判断

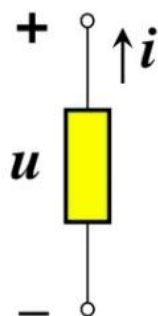


(1) u, i 关联参考方向

$p = ui$ 表示元件吸收的功率

$P > 0$ 吸收正功率 (实际吸收)

$P < 0$ 吸收负功率 (实际发出)



(2) u, i 非关联参考方向

$p = ui$ 表示元件发出的功率

$P > 0$ 发出正功率 (实际发出)

$P < 0$ 发出负功率 (实际吸收)

• 1.8

解：各元件电压电流的参考方向如图题 1.8 所示。

元件 1 消耗功率为 $p_1 = -u_1 i_1 = -10 \text{ V} \times 2 \text{ A} = -20 \text{ W}$

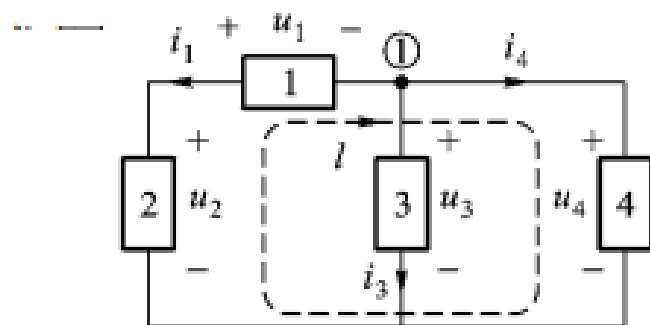
对回路 l 列 KVL 方程得 $u_2 = u_1 + u_4 = 10 \text{ V} - 5 \text{ V} = 5 \text{ V}$

元件 2 消耗功率为 $p_2 = u_2 i_1 = 5 \text{ V} \times 2 \text{ A} = 10 \text{ W}$

元件 3 消耗功率为 $p_3 = u_3 i_3 = u_4 i_3 = -5 \text{ V} \times (-3) \text{ A} = 15 \text{ W}$

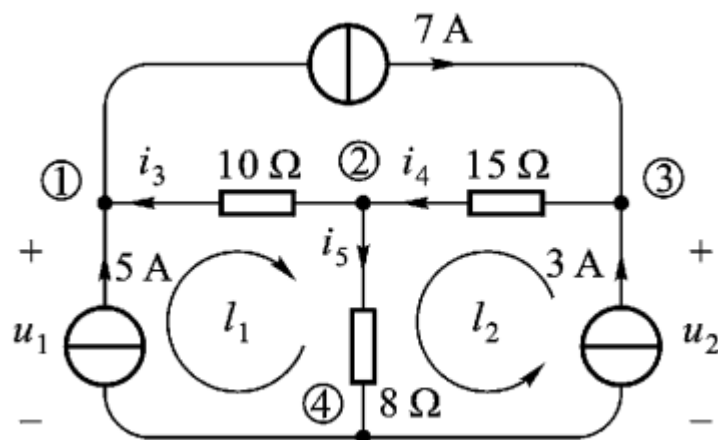
对节点①列 KCL 方程 $i_4 = -i_1 - i_3 = 1 \text{ A}$

元件 4 消耗功率为 $p_4 = u_4 i_4 = -5 \text{ W}$



图题：1.8

• 1.9



解：对节点列 KCL 方程

$$\text{节点 ①: } i_3 = -5 \text{ A} + 7 \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$\text{节点 ③: } i_4 = 7 \text{ A} + 3 \text{ A} = 10 \text{ A}$$

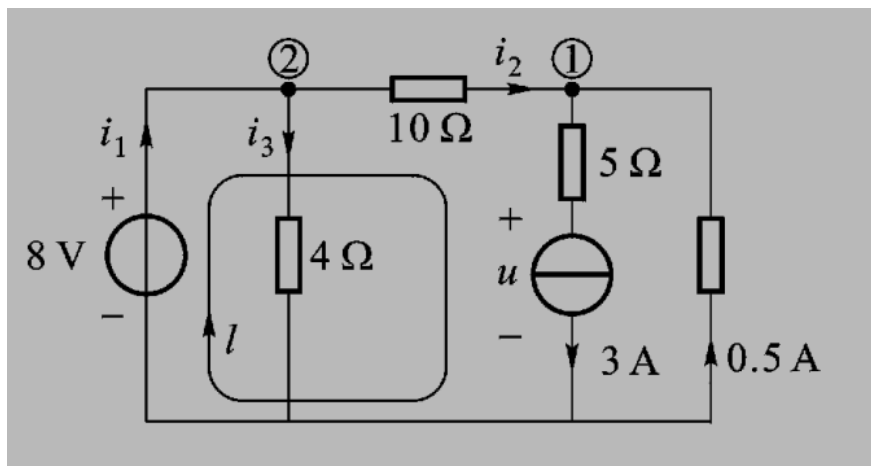
$$\text{节点 ②: } i_5 = -i_3 + i_4 = 8 \text{ A}$$

对回路列 KVL 方程得：

$$\text{回路 } l_1: u_1 = -i_3 \times 10 \text{ } \Omega + i_5 \times 8 \text{ } \Omega = 44 \text{ V}$$

$$\text{回路 } l_2: u_2 = i_4 \times 15 \text{ } \Omega + i_5 \times 8 \text{ } \Omega = 214 \text{ V}$$

• 1.14



$$i_3 = \frac{8 \text{ V}}{4 \Omega} = 2 \text{ A}$$

对节点列 KCL 方程

节点①: $i_2 = 3 \text{ A} - 0.5 \text{ A} = 2.5 \text{ A}$

节点②: $i_1 = i_2 + i_3 = 2.5 \text{ A} + 2 \text{ A} = 4.5 \text{ A}$

对回路 l 列 KVL 方程 $10 \Omega \times i_2 + 5 \Omega \times 3 \text{ A} + u = 8 \text{ V}$

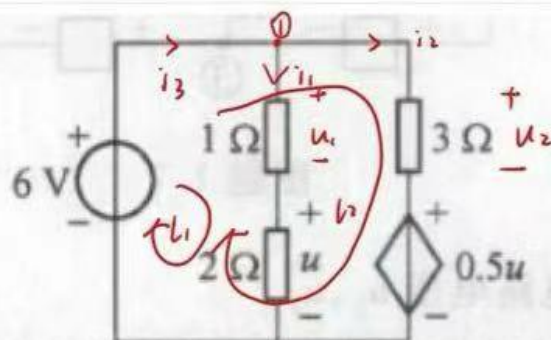
得

$$u = -32 \text{ V}$$

电压源发出的功率 $P_{U_S} = 8 \text{ V} \times i_1 = 8 \text{ V} \times 4.5 \text{ A} = 36 \text{ W}$

电流源发出的功率 $P_{I_S} = -u \times 3 \text{ A} = 32 \text{ V} \times 3 \text{ A} = 96 \text{ W}$

• 1.16



图题 1.16

1.16 求图示电路受控源和独立源各自发出的功率：

$$u = 2i_1 \quad \Rightarrow \quad u_1 = i_1 \cdot 1\Omega = 0.5u$$

对 l_1 , 由 KVL: $6V = 0.5u + u \quad \Rightarrow \quad u = 4V$

对 l_2 , 由 KVL: $6V = u_2 + 0.5u \quad \Rightarrow \quad u_2 = 4V$

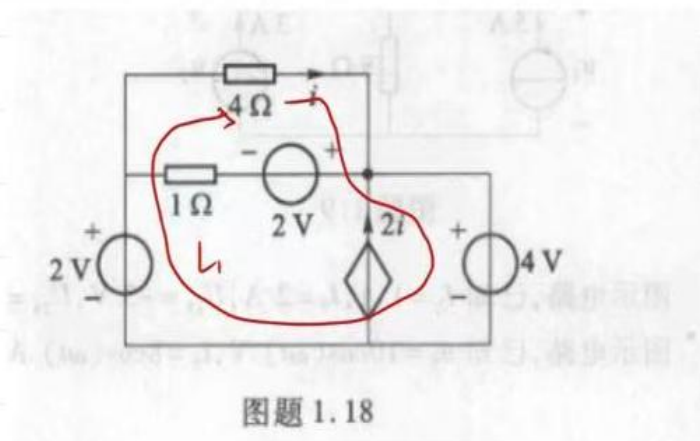
$$\therefore I_1 = \frac{u}{2\Omega} = 2A \quad I_2 = \frac{u_2}{3\Omega} = \frac{4}{3}A$$

对 节点①, 由 KCL: $i_3 = i_1 + i_2 = \frac{10}{3}A$

$\therefore$ 独立电压源发出的功率 $P_{us} = i_3 \times 6\Omega = \frac{10}{3}A \times 6\Omega = 20W$

受控电压源发出的功率 $P_{ucvs} = -i_2 \cdot 0.5u = -\frac{4}{3}A \times 0.5 \times 4V = -\frac{8}{3}W$

• 1.18



1.18 求图示电路受控源发出的功率

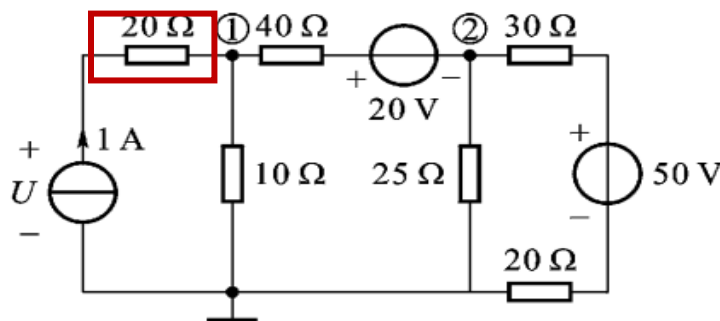
对 L_1 列KVL: 有 $4\Omega \times i + 4V - 2V = 0$

得 $i = -0.5A$

$\therefore P_{\text{ccus}} = 4V \times (2 \times -0.5A) = -4W$

• 2.21

2.21 图题 2.21 所示电路,用节点电压法求 1 A 电流源发出的功率。



图题 2.21

解: 1 A 电流源与 20 Ω 电阻相串联的支路对外作用相当于 1 A 电流源的作用。

对节点①、②列出节点电压方程如下:

$$\text{节点①: } \left(\frac{1}{10 \, \Omega} + \frac{1}{40 \, \Omega} \right) U_{n1} - \frac{1}{40 \, \Omega} U_{n2} = 1 \, \text{A} + \frac{20 \, \text{V}}{40 \, \Omega}$$

$$\text{节点②: } -\frac{1}{40 \, \Omega} U_{n1} + \left(\frac{1}{40 \, \Omega} + \frac{1}{25 \, \Omega} + \frac{1}{50 \, \Omega} \right) U_{n2} = -\frac{20 \, \text{V}}{40 \, \Omega} + \frac{50 \, \text{V}}{50 \, \Omega}$$

解得

$$U_{n1} = 14 \, \text{V}, \quad U_{n2} = 10 \, \text{V}$$

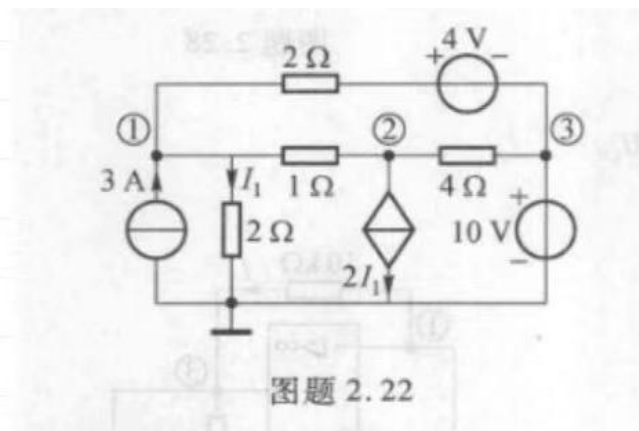
电流源电压

$$U = 20 \, \Omega \times 1 \, \text{A} + U_{n1} = 34 \, \text{V}$$

电流源发出功率

$$P = U \times 1 \, \text{A} = 34 \, \text{W}$$

• 2.22



2.22 求图中各个节点电压

解：对节点①、②、③列出节点电压方程如下：

$$\text{节点①: } \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{1\Omega}\right)u_{n1} - \frac{1}{1\Omega}u_{n2} - \frac{1}{2\Omega}u_{n3} = \frac{4V}{2\Omega} + 3A$$

$$\text{节点②: } -\frac{1}{1\Omega}u_{n1} + \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{4\Omega}\right)u_{n2} - \frac{1}{4\Omega}u_{n3} = -2I_1$$

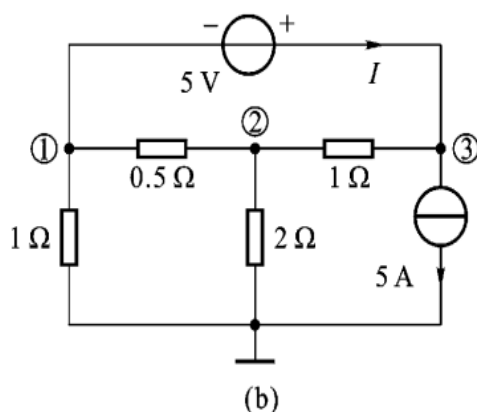
$$\text{节点③: } u_{n3} = 10V$$

$$\text{此外: } I_1 = \frac{u_{n1}}{2\Omega}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} u_{n1} = 6V \\ u_{n2} = 2V \\ u_{n3} = 10V \\ I_1 = 3A \end{cases}$$

• 2.24 (b)

2.24 用改进节点电压法求图题 2.24 所示电路的电流 I 。



(b) 对图题 2.24(b) 电路, 选①、②、③节点电压及电流 I 为待求量列 KCL 方程。

$$\text{节点①: } \left(\frac{1}{1\ \Omega} + \frac{1}{0.5\ \Omega} \right) U_{n1} - \frac{1}{0.5\ \Omega} U_{n2} = -I$$

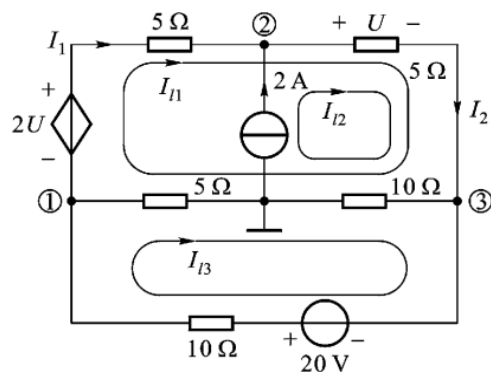
$$\text{节点②: } -\frac{1}{0.5\ \Omega} U_{n1} + \left(\frac{1}{0.5\ \Omega} + \frac{1}{2\ \Omega} + \frac{1}{1\ \Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{1\ \Omega} U_{n3} = 0$$

$$\text{节点③: } -\frac{1}{1\ \Omega} U_{n2} + \frac{1}{1\ \Omega} U_{n3} = I - 5\ \text{A}$$

根据电压源特性列补充方程 $U_{n3} - U_{n2} = 5\ \text{V}$

解得 $I = 8\ \text{A}$

• 2.26



解：解法一：用节点电压法

$$\text{节点①: } \left(\frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{10\Omega} \right) U_{n1} - \frac{1}{5\Omega} U_{n2} - \frac{1}{10\Omega} U_{n3} = -\frac{2U}{5\Omega} + \frac{20\text{ V}}{10\Omega} \quad (1)$$

$$\text{节点②: } -\frac{1}{5\Omega} U_{n1} + \left(\frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{5\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{5\Omega} U_{n3} = \frac{2U}{5\Omega} + 2\text{ A} \quad (2)$$

$$\text{节点③: } -\frac{1}{10\Omega} U_{n1} - \frac{1}{5\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{5\Omega} \right) U_{n3} = -\frac{20\text{ V}}{10\Omega} \quad (3)$$

$$\text{用节点电压表示控制量电压} \quad U_{n2} - U_{n3} = U \quad (4)$$

$$\text{解得} \quad U_{n1} = \frac{10}{3}\text{ V}, U_{n2} = 35\text{ V}, U_{n3} = \frac{40}{3}\text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_{n2} - U_{n3}}{5\Omega} = \frac{13}{3}\text{ A}, I_1 = I_2 - 2\text{ A} = \frac{7}{3}\text{ A},$$

解法二：用回路电流法，取回路如图题 2.26 所示。

$$\text{回路 } l_1: (5 + 5 + 10 + 5)\Omega I_{l1} + (5 + 10)\Omega I_{l2} - (5 + 10)\Omega I_{l3} = 2U \quad (1)$$

$$\text{回路 } l_2: I_{l2} = 2\text{ A} \quad (2)$$

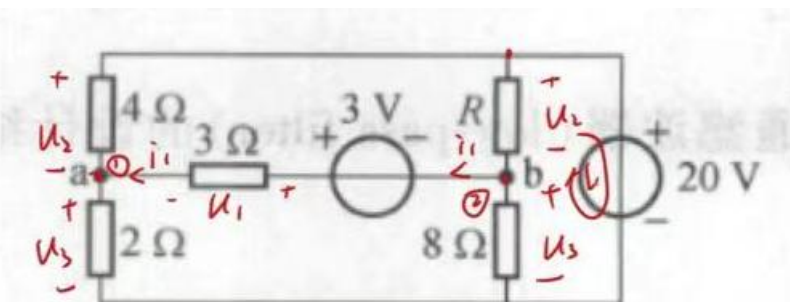
$$\text{回路 } l_3: -(5 + 10)\Omega I_{l1} - 10\Omega I_{l2} + (5 + 10 + 10)\Omega I_{l3} = 20\text{ V} \quad (3)$$

$$\text{用回路电流表示控制量 } U = (I_{l1} + I_{l2}) \times 5\Omega \quad (4)$$

$$\text{将式(4)代入式(1), 解得 } I_{l1} = \frac{7}{3}\text{ A}, I_{l3} = 3\text{ A}$$

$$I_1 = I_{l1} = \frac{7}{3}\text{ A}, I_2 = I_{l1} + I_{l2} = \frac{13}{3}\text{ A}$$

• 3.1



3.1. 图示电路, 已知 $U_{ab} = 0$, 求电阻 R 的值

解: $U_{ab} = -u_1 + 3V = 0 \Rightarrow u_1 = 3V$

$$\therefore i_1 = \frac{u_1}{3\Omega} = \frac{3V}{3\Omega} = 1A$$

对 L_1 由 KVL: $u_2 + u_3 = 20V \quad \dots (1)$

对节点 ①、② 列 KCL:

$$\frac{u_2}{4\Omega} + 1A = \frac{u_3}{2\Omega} \quad \dots (2)$$

$$\frac{u_2}{R} = 1A + \frac{u_3}{8\Omega} \quad \dots (3)$$

由 (1), (2) 得 $\begin{cases} u_2 = 12V \\ u_3 = 8V \end{cases}$

代入 (3) 得 $\frac{12V}{R} = 1A + \frac{8V}{8\Omega} \Rightarrow R = 6\Omega$

• 3.2b

(b) ① 4 V 电压源单独作用, 如图题 3.2(b-1) 所示。

由图题 3.2(b-1) 可得

$$U' = \frac{2\ \Omega \times 4\ \text{V}}{(2+2)\ \Omega} = 2\ \text{V}$$

$$I'_2 = \frac{U'}{2\ \Omega} = \frac{2\ \text{V}}{2\ \Omega} = 1\ \text{A}$$

$$I'_1 = -3U' = -6\ \text{A}$$

$$I' = I'_2 + I'_1 = -5\ \text{A}$$

② 2 A 电流源单独作用, 如图题 3.2(b-2) 所示。

$$U'' = \frac{2 \times 2}{2+2}\ \Omega \times 2\ \text{A} = 2\ \text{V}$$

$$I''_2 = \frac{1}{2} \times I''_3 = 1\ \text{A}$$

对节点②列 KCL 方程得 $I''_1 + 3U'' = 2\ \text{A}$ $I''_1 = -4\ \text{A}$

对节点③列 KCL 方程得 $I'' - I''_2 + 3U'' = 0$

解得

$$I'' = -5\ \text{A}$$

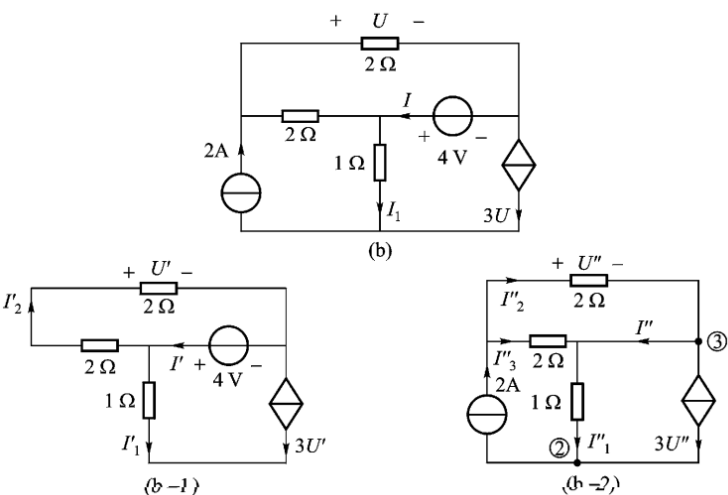
③ 叠加

$$I_1 = I'_1 + I''_1 = -6\ \text{A} - 4\ \text{A} = -10\ \text{A}$$

$$I = I' + I'' = -5\ \text{A} - 5\ \text{A} = -10\ \text{A}$$

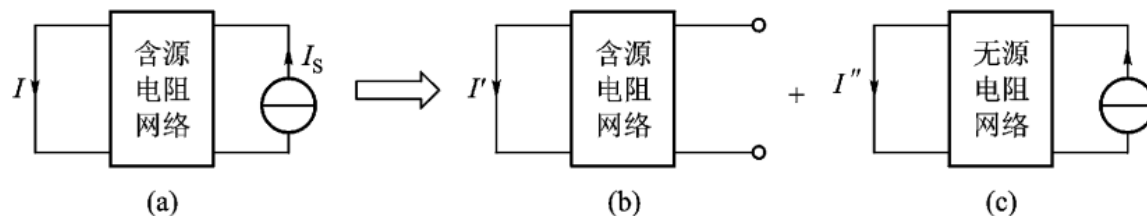
$$P_{1\ \Omega} = I_1^2 \times 1\ \Omega = 100\ \text{W}$$

注释: 不能用各独立源单独作用时电阻消耗的功率之和来计算电阻在电路中消耗的功率。



• 3.5

3.3 图题 3.3(a) 所示电路, 当 $I_s = 2\text{ A}$ 时, $I = -1\text{ A}$; 当 $I_s = 4\text{ A}$ 时, $I = 0$ 。若要使 $I = 1\text{ A}$, I_s 应为多少?



图题 3.3

解: 利用叠加定理, 含源电阻网络中的电源分为一组, 其作用为 I' , 如图题 3.3(b) 所示。 I_s 为一组, 其单独作用的结果 I'' 与 I_s 成比例, 即: $I'' = kI_s$, 如图题 3.3(c) 所示。

$$I = I' + I'' = I' + kI_s \quad (1)$$

将已知条件代入式(1)得

$$\begin{cases} 0 = I' + k \times 4\text{ A} \\ -1\text{ A} = I' + k \times 2\text{ A} \end{cases}$$

联立解得

$$I' = -2\text{ A}, k = \frac{1}{2}$$

即

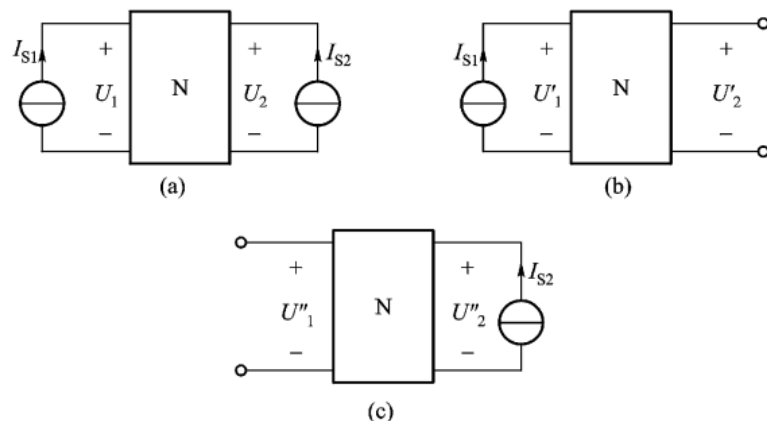
$$I = -2\text{ A} + \frac{1}{2} \times I_s$$

将 $I = 1\text{ A}$ 代入, 解得

$$I_s = 6\text{ A}$$

• 3.6

3.5 图题 3.5(a)所示电路中, N 为无独立源二端口网络。① 当 $I_{s1} = 2 \text{ A}$, $I_{s2} = 0$ 时, I_{s1} 输出功率为 28 W , 且 $U_2 = 8 \text{ V}$ 。② 当 $I_{s1} = 0$, $I_{s2} = 3 \text{ A}$ 时, I_{s2} 的输出功率为 54 W , 且 $U_1 = 12 \text{ V}$ 。求当 $I_{s1} = 2 \text{ A}$, $I_{s2} = 3 \text{ A}$ 共同作用时每个电流源的输出功率。



图题 3.5

解: 根据叠加定理, 将图题 3.5(a)等效成图题 3.5(b)与图题 3.5(c)的叠加。由已知条件得

$$U'_1 = \frac{P_{I_{s1}}}{I_{s1}} = \frac{28 \text{ W}}{2 \text{ A}} = 14 \text{ V} \quad U'_2 = 8 \text{ V}$$

$$U''_1 = 12 \text{ V} \quad U''_2 = \frac{P_{I_{s2}}}{I_{s2}} = \frac{54 \text{ W}}{3 \text{ A}} = 18 \text{ V}$$

所以 I_{s1} 、 I_{s2} 共同作用时

$$U_1 = U'_1 + U''_1 = 26 \text{ V} \quad U_2 = U'_2 + U''_2 = 26 \text{ V}$$

每个电源的输出功率分别为

$$P_{I_{s1}} = I_{s1} U_1 = 52 \text{ W} \quad P_{I_{s2}} = I_{s2} U_2 = 78 \text{ W}$$